

EXAMEN PARCIAL UNIDAD I

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos

Nombre: Paul Alexander Tigasi Sampedro

Curso: 4to Software "A"

CASO DE ESTUDIO:

SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL «LOS RÍOS»

Contexto general

El Hospital Regional Los Ríos, ubicado en Quevedo, Ecuador, atiende aproximadamente **800 pacientes diarios** en su área de emergencias. Actualmente, todos los procesos de registro, triaje y asignación de camas se realizan de forma **manual en hojas de papel**, lo que genera retrasos críticos, pérdida de información y dificultad para coordinar al personal médico en situaciones de alta demanda.

La dirección del hospital ha decidido contratar el desarrollo de un **Sistema de Gestión de Emergencias Hospitalarias (SGEH)**. Usted ha sido designado como **analista líder de requisitos** del proyecto.

Dr. Ramírez — Director del Hospital

«Necesito que el sistema funcione bien y sea confiable, especialmente los fines de semana y feriados cuando el personal es reducido. Que no se caiga nunca. También quiero que el director pueda ver en tiempo real cuántos pacientes hay en cada área desde su oficina.»

Lic. Carmen Torres — Jefa de Enfermería

«Las enfermeras deben poder registrar al paciente cuando llega a urgencias, asignarle una prioridad de atención según su estado —crítico, urgente o normal— y que eso quede guardado automáticamente. Si hay un paciente crítico, el sistema debería alertar inmediatamente al médico de guardia, aunque estén en otro piso.»

Dr. Suárez — Médico de Guardia

«Yo necesito ver el historial del paciente antes de atenderlo. Si ya estuvo aquí antes, quiero ver sus diagnósticos anteriores, alergias y medicamentos. Y rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.»

Sra. Mosquera — Administradora del Hospital

«El sistema debe cumplir con la normativa del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para el manejo de datos clínicos. También quiero reportes mensuales de los tiempos de atención por área para presentar a los auditores del Ministerio.»

Sr. Espinoza — Paciente (representante de la comunidad)

«Cuando llego al hospital, no quiero que me pregunten mil veces lo mismo. Si ya estoy registrado, que me reconozcan de inmediato. Y que me digan cuánto tiempo aproximado voy a esperar.»

BORRADOR INICIAL DE REQUISITOS — elaborado por un analista junior

ID	Enunciado del requisito
R-01	El sistema debe ser muy rápido al mostrar el historial del paciente.
R-02	La enfermera registrará los datos del paciente al momento de su ingreso a emergencias.
R-02	El sistema enviará una alerta al médico de guardia cuando se registre un paciente con prioridad crítica.
R-04	El sistema debe ser seguro y proteger los datos de los pacientes.
R-05	El sistema funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones.
R-06	El sistema debe ser compatible con Windows Server 2019 y SQL Server 2019.
R-07	El sistema generará reportes de tiempos de atención de forma automática.
R-08	El sistema debe integrarse con el SisHos v2.3 para compartir datos de facturación.
R-09	El paciente podrá consultar el tiempo estimado de espera desde una pantalla en sala de espera.
R-10	El sistema debe cumplir con las normativas del Ministerio de Salud del Ecuador.

TAREA – Clasificación y Tipología del Sistema

1.1 Tipos de Sistema

0.5 pts

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

El sistema SGEH es un sistema de información con ciertas características de software intensivo, porque sus funciones principales son capturar, procesar y almacenar la información clínica en tiempo real.

1.2 Límite del sistema (System Boundary)

0.5 pts

Identificar con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera, pero interactúan con él.

Componentes, procesos y actores que pertenecen al sistema	Componentes, procesos y actores que quedan fuera, pero interactúan con el sistema
- El módulo de registro de ingreso de pacientes - El módulo de asignación de prioridades	- El Sishos v2.3 Sistema de facturación externa - Ministerio de Salud Pública del Ecuador

- Las alertas automáticas a médicos de guardia - La generación de reportes automáticos	- Windows Server y SQL Server - La red eléctrica del hospital
---	--

1.3 Declaración de Visión

0.5 pts

Redacte una declaración de visión del SGEH en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

Según la visión del SGEH, su objetivo es digitalizar y automatizar los procesos de urgencia y emergencia en el Hospital Regional Los Ríos, reduciendo el uso de papel, los retrasos y pérdidas de información además de la desorganización del personal. El sistema aportará valor al permitir mayor automatización de procesos y disponibilidad de información en tiempo real.

1.4 Perspectivas de Contexto

0.5 pts

De las ocho perspectivas de contexto de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las tres más relevantes para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
Uso	Los enfermeros deben registrar pacientes y asignar niveles de prioridad rápidamente.	Permite obtener requisitos de usabilidad y tiempos de respuesta adecuados.
Negocio	Cumplimiento de normativas del MSP y generación de reportes mensuales.	Define restricciones y objetivos del sistema para evitar incumplimientos legales.
TI	Uso de Windows Server y SQL Server con integración al sistema SISLOS V2.3.	Define restricciones técnicas y arquitectura del sistema.

TAREA — Identificación y Clasificación de Stakeholders y Requisitos

2.1 Tabla de Stakeholders

0.5 pts

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique al menos un conflicto real entre dos stakeholders del caso.

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de requisito principal	Posible conflicto de interés
Dr. Ramírez (Director)	Patrocinador	No funcional: disponibilidad 24/7 y tiempo real	Con la Ing. Paredes por la infraestructura existente de Windows Server 2019 que requiere actualizaciones.
Sra. Mosquera (Administradora)	Representante de usuarios de reportes	Requisito funcional: generación de reportes	Conflicto con el Incremento de costos de infraestructura y limitaciones técnicas.

2.2 Clasificación de Requisitos extraídos

0.5 pts

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: 4 requisitos funcionales, 3 requisitos no funcionales y 2 restricciones del sistema.

ID	Enunciado (paráfrasis)	Stakeholder fuente	Clasificación
RF-1			
RF-2			
RF-3			
RF-4			
NFR-1			
NFR-2			
NFR-3			
REST-1			
REST-2			

2.3 De necesidades de usuario a requisitos cuantificables

0.5 pts

El Dr. Suárez indica: «Rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.»
Explique por qué es una necesidad del usuario y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como requisito no funcional cuantificable que cumpla verificabilidad y completitud.

Explicación :

Requisito RNF Reformulado :